

阶段 5 成果：博士论文绪论框架迭代升级

基于核验后的精准文献数据与学界争议点，强化 **多应力耦合失效 / 界面键合权衡 / 离子迁移机理** 三大论述，并为每条观点配套引用位置。新旧提纲分栏标注优化增补内容。

一、整体结构（升级版 · 10 节）

原提纲 1.1–1.10 保留骨架，重点重构 **1.4（失效机制）**，扩充 **1.5（优化策略）** 与 **1.9（科学问题）** 的论据深度，并新增 **1.4.5（多应力耦合失效）** 独立小节。

二、新旧提纲分栏对比（核心升级点）

章节	旧提纲（原报告）	新绪论框架（迭代增补）	增补标注
1.4.1 水氧诱导降解	水合/分解、氧化、电极腐蚀、封装边缘失效	+ 补充气密封装的"分解—成核—再生长"珊瑚状形貌演化机制	NEW 增补引用 acsami.5c02993
1.4.2 光诱导相分离	I/Br 迁移、低带隙相、可逆/不可逆	+ 强调相分离是"原因 vs 表征结果"的争议 + 明暗循环诱导的 不可逆离子迁移	NEW 增补 science.adv4280 ; 争议引用证据
1.4.3 离子迁移与缺陷化学	卤素空位、A位/金属离子、晶界/表面/界面通道、偏压光照温度耦合	+ 定量迁移势垒/活化能（气相氟化降解活化能 0.61 eV ）+ 时/频域信号"电荷俘获/界面极化/接触效应"混叠争议	NEW 增补 adn9453 、 acsenergylett.4c02446
1.4.4 热应力与机械失效	软晶格、热膨胀失配、热循环、裂纹、封装应力	保留 + 合并到多应力耦合框架	整合
1.4.5 多应力耦合失效 NEW 新增	(原文无)	恒光 vs 明暗 vs 温度 vs 偏压的 耦合效应 ；单一 Arrhenius 外推跨机制失效；组件级 vs 小面积失效统计一致性	NEW 全新小节，引用 s41578-025-00781-7 、 science.adv4280
1.5 稳定性优化策略	6 条罗列（组分/晶界/界面/准二维/气相/封装）	+ 每策略补"主机理 + 代表性数据 + 固有短板"，按元分析矩阵展开	NEW 增补报告2 数据表

章节	旧提纲（原报告）	新绪论框架（迭代增补）	增补标注
1.6 无铅研究进展	Pb风险、Sn氧化、Bi/Sb、低维	+ "氧化—空位—自掺杂"三者的协同（而非独立）定量联系	NEW 增补 acs.jpcllett.4c02032
1.8 稳定性测试与寿命评价	ISOS、MPP、T80/Arrhenius	+ 明确区分 加速外推寿命 vs 实测保持率 ，禁止"95%@1000h→T80"换算	NEW 增补方法论警示
1.9 关键科学问题	5 条收束	+ 强化"界面键合权衡""多应力耦合""寿命跨体系外推"三大争议	NEW 争议升级

三、三大强化论述 + 配套引用位置

① 界面键合权衡（bonding–degradation trade-off）

- **核心观点：**界面键合并非"越强越稳"，过强锚定可能诱发质子转移、分子插层或钙钛矿局部重构。
- **引用位置：**绪论 1.5.3（顶/埋底界面修饰）与 1.9（科学问题）
- **配套引用：**Nature Energy 2024 s41560-024-01680-x（键合-降解权衡主线）；Science 2024 adr2091（脒基化动态钝化）；JACS 2024 jacs.4c13248（官能团转换）

② 多应力耦合失效

- **核心观点：**真实户外是明暗+温度+偏压共同作用，恒定 1 sun 的寿命外推可能漏掉自然光开关触发的不可逆离子迁移；单一 Arrhenius 外推不能自动跨体系成立。
- **引用位置：**1.4.5（新增）、1.8（寿命评价局限）、1.9
- **配套引用：**Science 2025 adv4280（明暗循环 >97%@101 cycles）；Science 2024 adn9453（外推 T80 与活化能）；Nat. Rev. Mater. 2025 s41578-025-00781-7（温度循环韧性路径）

③ 离子迁移机理

- **核心观点：**离子迁移存在多通道（卤素空位/晶界/界面电场），且测量解释存在争议——阻抗/迟滞/瞬态信号可能混有电荷俘获、界面极化与接触效应。
- **引用位置：**1.4.3（离子迁移）、6.2 争议表、（可选）判别实验设计
- **配套引用：**acsenergylett.4c02446（时/频域一致解释）、acs.jpcllett.4c03068（变负载瞬态）、anie.202415949（面向依赖的离子迁移）

四、完整绪论框架（升级后 10 节）

第一章 绪论

- 1.1 全球能源转型与新型光伏技术需求
- 1.2 卤化物钙钛矿材料概述
- 1.3 钙钛矿太阳能电池器件结构与工作原理
- 1.4 钙钛矿太阳能电池主要失效机制
 - 1.4.1 水氧诱导降解（+气密封装形貌演化）
 - 1.4.2 光诱导相分离（+原因vs表征争议）
 - 1.4.3 离子迁移与缺陷化学（+迁移势垒定量、信号混叠）
 - 1.4.4 热应力与机械失效
 - 1.4.5 多应力耦合失效【**NEW**新增】
- 1.5 稳定性优化策略研究进展（元分析矩阵化）
- 1.6 无铅卤化物钙钛矿研究进展（氧化-空位-自掺杂协同）
- 1.7 大面积制备与组件化进展
- 1.8 稳定性测试与寿命评价方法（外推vs实测区分）
- 1.9 本领域关键科学问题与研究空白（三大争议强化）
- 1.10 研究目标、内容与技术路线

阶段5 新旧对比总结

旧提纲是一份"标准模板式"章节清单，失效机制仅 4 小节、缺多应力耦合独立框架，寿命评价未显式区分外推/实测，三大争议（键合权衡、多应力耦合、离子迁移机理）分散埋没。新框架：① 新增 1.4.5 多应力耦合小节；② 每条观点配套 DOI 引用位置；③ 用核验后的精确数据（0.61 eV、97%@101循环、43,000h外推）替换描述性表述；④ 1.9 争议点从"罗列"升级为"可判别实验"导向。